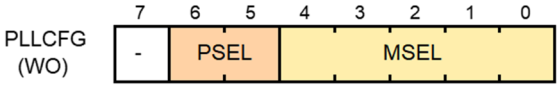
PROBLEMAS DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS BASADOS EN MICROPROCESADOR

TEMA 5 – Estudio del microcontrolador LPC2103

1. A continuación aparece el esquema del registro PLLCFG, perteneciente al bloque de control del sistema del LPC2103 y que sirve para configurar el PLL, junto con las condiciones que deben cumplir las frecuencias del cristal de cuarzo (f_osc), del oscilador controlado por corriente (f_cco) y del reloj del ARM7 (f_cclk).



$f_cclk = f_osc * (MSEL + 1)$

$f_cco = f_cclk * 2^{(PSEL+1)}$

these conditions must be meet:

10 MHz < f_osc < 25 MHz

f_cclk < 70 MHz

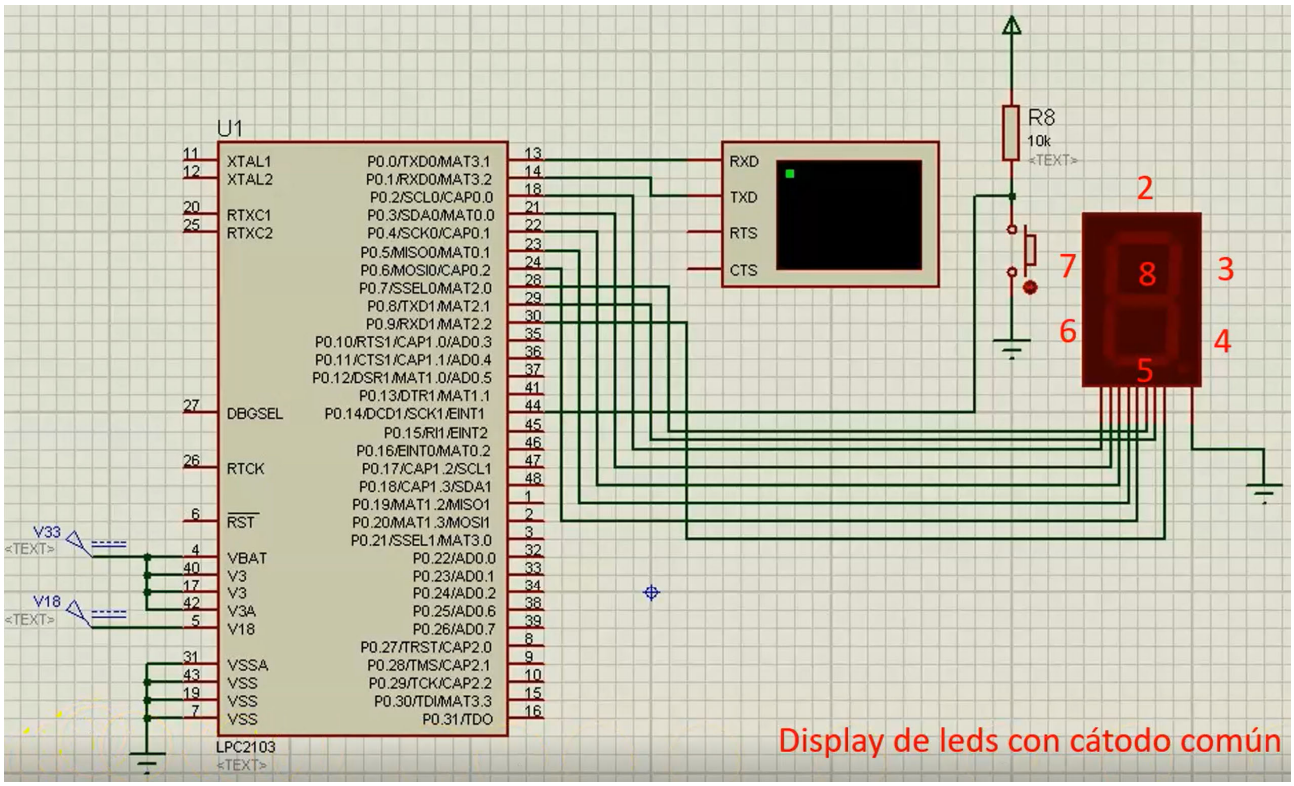
156 MHz < f_cco < 320 MHz

Si usamos un cristal de cuarzo de 12 MHz:

a) Explica razonadamente cuáles son los valores óptimos de los campos MSEL y PSEL para configurar el PLL, y cuál es la frecuencia de la señal de reloj obtenida.

b) Si la dirección en la que se encuentra el registro PLLCFG es 0xE01FC084, escribe una secuencia de instrucciones que permitan configurarlo.

2. Se desea conectar un microcontrolador LPC2103 con un hiperterminal a través de la UART0 y con un display de cátodo común, tal y como aparece en la figura, y dejar el resto de los pines como entradas. Los números en el display indican a qué pines del microcontrolador están conectados los correspondientes LEDs.



Se pide elaborar una rutina que permita:

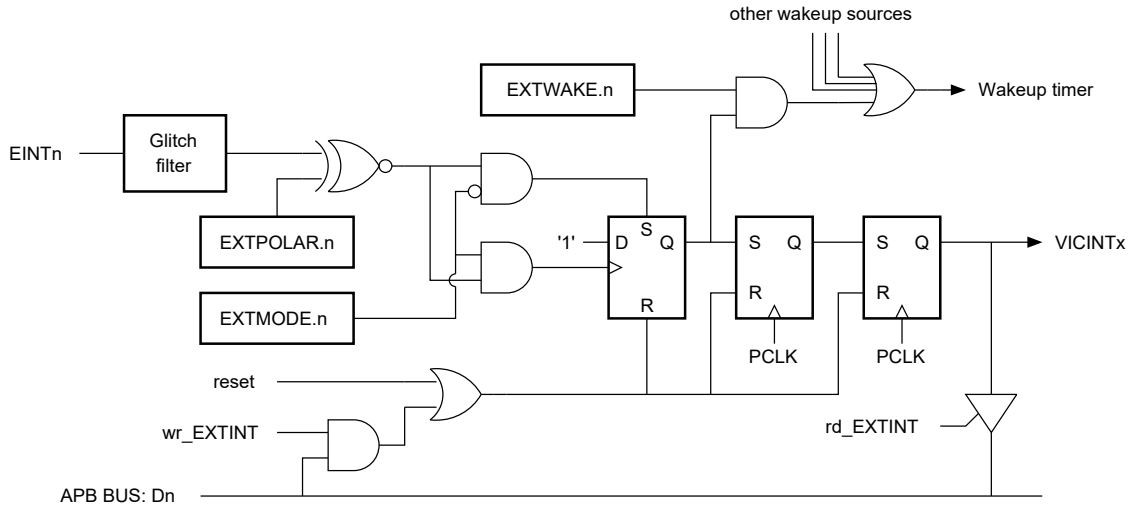
a) Configurar adecuadamente el periférico GPIO.

b) Mostrar un 0 a través del display. Recordad que en un display de cátodo común, para que se ilumine un LED hay que aplicarle un uno lógico.

c) Leer en el registro r1 el estado de los pines que funcionan como entradas.

3. En un cierto programa se configura el VIC del LPC2103 escribiendo en los registros INTENABLE e INTSELECT los valores 0x0001C050 y 0x00000010, respectivamente. Contesta razonadamente las siguientes preguntas:
   a) ¿Qué fuentes de interrupción están habilitadas?
   b) ¿En qué modo del procesador se atenderá cada una de las interrupciones?
   c) ¿Qué fuentes de interrupción están vectorizadas?

4. En la figura aparece el diagrama lógico de tres circuitos digitales (n = 0, 1, 2) que están incluidos dentro de un periférico perteneciente al microcontrolador LPC2103, y a continuación las direcciones de los cuatro registros que sirven para su configuración.



EXTINT (8 bits): 0xE01FC140. EXTMODE (8 bits): 0xE01FC148.
INTWAKE (16 bits): 0xE01FC144. EXTPOLAR (8 bits): 0xE01FC14C.

Se pide contestar a lo siguiente, justificando debidamente las respuestas:
a) ¿De qué periférico forman parte? ¿cuál es su función?
b) ¿A qué periférico del LPC2103 van conectadas las salidas VICINTx? ¿Para qué sirve?
c) Si el registro EXTMODE contiene 0x03, el registro EXTPOLAR contiene 0x01, y el registro INTWAKE contiene 0x0007, rellena la siguiente tabla con SÍ, NO o IRRELEVANTE:

Línea	¿Activa por nivel alto?	¿Activa por nivel bajo?	¿Activa por flanco de subida?	¿Activa por flanco de bajada?	¿Despierta al procesador?
EINT0					
EINT1					
EINT2					

d) Indica qué instrucciones habría que utilizar para saber si se ha activado la línea EINT1.